

전주여자고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 증가와 감소			

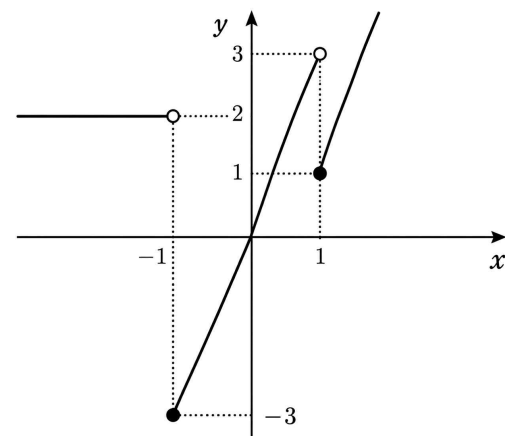
1) 다음 중 옳지 않은 것은? [3.3점]

- ① $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$
- ② $\lim_{x \rightarrow 2} (x+4) = 6$
- ③ $\lim_{x \rightarrow -1} (2x^2 + 3x + 1) = 0$
- ④ $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 - x) = 0$
- ⑤ $\lim_{x \rightarrow \infty} (-3x + 1) = -\infty$

2) 다음 중 $x=1$ 에서 연속함수가 아닌 것은? [3.5점]

- ① $f(x) = 2x^2 - 6x - 1$
- ② $f(x) = \begin{cases} x^2 + 3x & (x < 1) \\ 5x - 1 & (x \geq 1) \end{cases}$
- ③ $f(x) = |x - 1|$
- ④ $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 4}{x - 2}$
- ⑤ $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 1} & (x \neq 1) \\ 1 & (x = 1) \end{cases}$

3) 함수 $f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때,
 $f(1) + \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) + \lim_{x \rightarrow -1-} f(x)$ 의 값은? [3.6점]



- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

4) 곡선 $y = -x^2 + 3x - 5$ 에 대하여 기울기가 -1 인 접선의
 y 절편은? [3.8점]

- ① -2
- ② -1
- ③ 0
- ④ 1
- ⑤ 2

5) 함수 $f(x) = 2x^3 - 3x + 3$ 에 대하여 닫힌구간 $[-1, a]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 c 의 값이 1일 때, 상수 a 의 값은? [4점]

- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 5
- ⑤ 6

6) 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+1}+a}{x} & (-1 \leq x < 0) \\ 2x+b & (x \geq 0) \end{cases}$ 이 $x=0$ 에서 연속일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4.2점]

- ① $\frac{1}{2}$
- ② $-\frac{1}{2}$
- ③ 1
- ④ -1
- ⑤ 0

7) 함수 $f(x) = \begin{cases} ax^2 + x - 3 & (x < -1) \\ bx + 1 & (x \geq -1) \end{cases}$ 이 $x=-1$ 에서

미분가능할 때, $f(1)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4.3점]

- ① 2
- ② 4
- ③ 6
- ④ 8
- ⑤ 10

8) 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, 2)$ 에서의 접선의 기울기가 2일 때, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+3h)-2}{2h}$ 의 값은? [4.4점]

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

9) 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 를

$$f(x) = \begin{cases} x-1 & (x \leq 2) \\ 3x+a & (x > 2) \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} x+2 & (x \leq a) \\ -x+b & (x > a) \end{cases}$$

라 하자. $a < 2$ 이고, $f(x)+g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, ab 의 값은? (단, a , b 는 상수이다.) [4.5점]

- ① 5
- ② 20
- ③ -20
- ④ 40
- ⑤ -40

10) 자동차로 A 지점을 출발하여 B 지점까지 가는데 중간에 휴게소에서 한 번 정차하였다. A 지점에서 휴게소까지 갈 때의 이 자동차의 최고 속력은 75 km/h이고, 휴게소에서 B 지점까지 갈 때의 이 자동차의 최고 속력은 65 km/h이었다. 다음 <보기> 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4.6점] (단, B지점에 도착하면 정차한다.)

— <보 기> —

- ㄱ. 속력이 70 km/h인 순간은 적어도 2번 존재한다.
- ㄴ. 속력이 50 km/h인 순간은 적어도 4번 존재한다.
- ㄷ. A 지점에서 휴게소까지 갈 때의 평균 속력이 휴게소에서 B 지점까지 갈 때의 평균 속력보다 빠르다.

- ① ㄴ
- ② ㄱ, ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11) 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)+a}{x-2} = 7$,

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x)-5}{x-2} = 3$ 일 때, 함수 $h(x) = f(x)g(x)$ 라 하자.

$h'(2) = 32$ 일 때, 상수 a 의 값은? [4.6점]

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

12) 함수 $f(x) = \begin{cases} x^3 - \alpha x^2 & (x \leq \alpha) \\ 3x^2 - 3\alpha x & (x > \alpha) \end{cases}$ 가

$\lim_{h \rightarrow 0-} \frac{f(\alpha+h)-f(\alpha)}{h} = 3 \times \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(\alpha+h)-f(\alpha)}{h}$ 를 만족시킬

때, 양의 상수 α 의 값은? [4.7점]

- ① 5
- ② 7
- ③ 9
- ④ 11
- ⑤ 13

13) 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 3x^2}{f(x)} = 0$ 이고, 모든

실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{x(x-1)}$ 의 값이 존재할 때 $f(4)$ 의

값은? [4.8점]

- ① -36
- ② -12
- ③ 12
- ④ 24
- ⑤ 36

14) 이차함수 $f(x)$ 가 다음 〈조건〉을 만족시킬 때, $f'(1)$ 의
값은? [4.9점]

$$(가) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x^2)}{3x^2 f(x) + \{f(x)\}^2} = 1$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$$

- ① -4
- ② -2
- ③ 0
- ④ 2
- ⑤ 4

15) 다항함수 $f(x)$ 가 다음 〈조건〉을 만족시킬 때, $f(3)$ 의
값은? [5.1점]

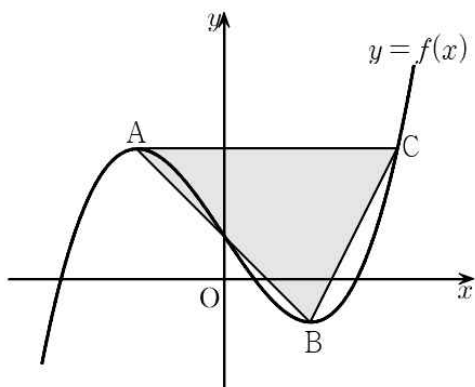
$$(가) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^3} = 2$$

(나) 함수 $f(x)$ 는 $x = -1$ 과 $x = 2$ 에서 극값을 갖는다.

(다) 극댓값과 극솟값의 합은 -3 이다.

- ① -4
- ② -1
- ③ 2
- ④ 5
- ⑤ 8

- 16) 함수 $f(x) = ax^3 - 3ax + 2$ 가 $x = \alpha$ 에서 극대이고 $x = \beta$ 에서 극소일 때, 두 점 $A(\alpha, f(\alpha))$, $B(\beta, f(\beta))$ 에 대하여 아래 그림과 같이 점 A 를 지나고 x 축에 평행한 직선이 곡선 $y = f(x)$ 와 만나는 점 중 A 가 아닌 점을 C 라 하자. 삼각형 ABC 의 넓이가 3일 때, 상수 a 의 값은? (단, $a > 0$) [5.2점]



- ① $\frac{1}{4}$
 ② $\frac{1}{3}$
 ③ $\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{2}{3}$
 ⑤ 5

- 17) [서답형1-단답형]

함수 $f(x) = 2x^2 + 3x - 5$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값을 구하시오. [3점]

- 18) [서답형2-단답형]

모든 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가

$$14x - 13 \leq f(x) \leq 3x^2 + 2x - 1$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$

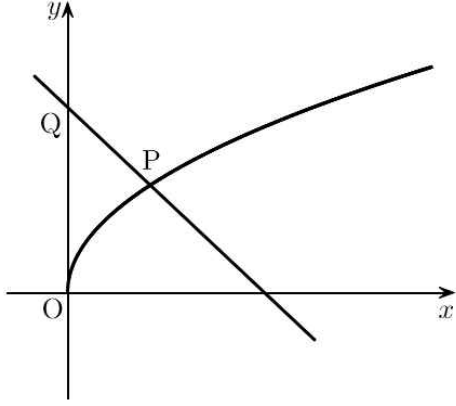
의 값을 구하시오. [3.5점]

- 19) [서답형3-단답형]

함수 $f(x) = -x^3 + 2ax^2 - 4ax + 1$ 이 실수 전체의 집합에서 감소하도록 하는 실수 a 의 범위를 구하시오. [4점]

20) [서답형4-서술형]

다음 그림과 같이 양수 t 에 대하여 곡선 $y=2\sqrt{x}$ 위의 점 $P(t, 2\sqrt{t})$ 와 점 $Q(0, 1)$ 를 지나는 직선의 x 절편을 $f(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{f(t)}{\sqrt{t}}$ 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 서술하시오. [6점]



21) [서답형5-서술형]

점 $(-1, -2)$ 에서 곡선 $y=x^2-2x+4$ 에 그은 두 접선과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 서술하시오. [7점]

22) [서답형6-서술형]

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $(x+3)f(x)=ax^3+bx+3$, $f(-3)=19$ 를 만족할 때, $f(1)$ 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 서술하시오. (단, a 와 b 는 상수) [7점]